

# BACHELORARBEIT

Ingenieurwissenschaften

im Studiengang Elektrotechnik

---

## Optimierung des Erwärmungsprüfstandes

---

Vorgelegt von:

**Alexander Schwitters**

Matrikelnummer: 6045696

Durchgeführt bei:

**Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH**

Emsstraße 4

26603 Aurich

**Erstprüfer:** Prof. Dr. X Y

**Zweitprüfer:** B. Eng. Simon Westerbur

**Abgabedatum:** Aurich, den 24. März 2026





## Sperrvermerk

Diese Bachelorarbeit wurde in Zusammenarbeit mit der **Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH** erstellt und enthält interne Informationen, Messdaten sowie konstruktive Details. Die Arbeit ist vertraulich zu behandeln.

Eine Einsichtnahme, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist auch auszugsweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens nicht gestattet. Die Arbeit darf ausschließlich den Prüferinnen und Prüfern sowie den hierfür autorisierten Stellen zugänglich gemacht werden.

Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

**Achtung! evtl. durch Dok. der Hochschule ersetzen.**

## Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die mich bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit unterstützt und zum Gelingen der Arbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt der **Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH** für die Bereitstellung des praxisnahen Themas und die exzellenten Rahmenbedingungen im Prüffeld. Ein herzlicher Dank geht dabei an meinen betrieblichen Betreuer, Herrn [Name des Betreuers], für die fachliche Unterstützung, die wertvollen Impulse und das entgegengebrachte Vertrauen.

Des Weiteren danke ich [Titel/Name des Erstprüfers] von der Jade Hochschule für die wissenschaftliche Begleitung dieser Arbeit sowie für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik während der gesamten Bearbeitungszeit.

Ein großer Dank gebührt zudem meinen Kollegen aus der Abteilung [Abteilung einfügen], die mir bei technischen Fragestellungen stets mit Rat und Tat zur Seite standen.

Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freunden bedanken, die mich während meines gesamten Studiums und insbesondere in der Phase der Abschlussarbeit motiviert und unterstützt haben.

**Achtung! Anpassen wenn soweit**

## Abstract

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit wird das Prüfverfahren für MCC-Felder der Schaltgerätekombination TopDrawPlus (Rolf Janssen GmbH) durch eine automatisierte Stromregelung optimiert. Ziel ist es, den Bemessungsbetriebsstrom stufenlos konstant zu halten, um thermische Drifts im Prüfstand ohne Verletzung der normativen Vorgaben nach DIN EN 61439 zu kompensieren. Bisherige manuelle Nachregulierungen führten zu hohen Zeitaufwänden und einer eingeschränkten Reproduzierbarkeit der Messergebnisse.

Im ersten Schritt werden die physikalischen Ursachen der Instabilitäten systematisch untersucht. Hierbei stehen die temperaturabhängige Widerstandszunahme der Strombahnen, die thermische Kopplung parallel betriebener Prüflinge sowie elektromagnetische Wechselwirkungen bei hohen Strömen im Fokus. Auf Basis dieser experimentellen Daten werden mathematische Modelle zur Beschreibung der thermo-elektrischen Systemdynamik entwickelt und validiert.

Darauf aufbauend werden dezentrale Regelungskonzepte entworfen, die eine individuelle Kompensation gegenseitiger Beeinflussungen ermöglichen. Diese Ansätze integrieren moderne Regelalgorithmen mit einer robusten Hardwarearchitektur, bestehend aus präziser Sensorik, Leistungselektronik und einer übergeordneten Steuerungsebene.

Mittels einer Nutzwertanalyse werden verschiedene Lösungsvarianten hinsichtlich Normkonformität, thermischer Dauerlaststabilität sowie technischer und wirtschaftlicher Machbarkeit bewertet. Für die ermittelte Vorzugsvariante erfolgt die detaillierte Ausarbeitung der Hard- und Softwarearchitektur. Dies beinhaltet die Implementierung einer Steuerungslogik zur automatisierten Überwachung normativer Abbruchkriterien sowie zur Sicherstellung der geforderten Temperaturstabilität über die gesamte Prüfdauer.

Die entwickelte Automatisierungslösung ersetzt das manuelle Nachregeln, steigert die Effizienz der Prüfzyklen und minimiert prozessbedingte Fehlerquellen deutlich. Abschließend wird die Lösung in die Prüffeld-Dokumentation überführt und dient als technische Grundlage für zukünftige Bauartnachweise.

**Achtung! Überarbeiten wenn nötig**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Sperrvermerk</b>                                                                           | <b>I</b>    |
| <b>Danksagung</b>                                                                             | <b>II</b>   |
| <b>Abstract</b>                                                                               | <b>III</b>  |
| <b>Tabellenverzeichnis</b>                                                                    | <b>VI</b>   |
| <b>Abbildungsverzeichnis</b>                                                                  | <b>VII</b>  |
| <b>Diagrammverzeichnis</b>                                                                    | <b>VIII</b> |
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b>                                                                  | <b>IX</b>   |
| <b>Symbolverzeichnis</b>                                                                      | <b>X</b>    |
| <b>1 Einleitung</b>                                                                           | <b>1</b>    |
| 1.1 Motivation . . . . .                                                                      | 1           |
| 1.2 Problemstellung . . . . .                                                                 | 1           |
| 1.3 Zielsetzung . . . . .                                                                     | 1           |
| 1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung . . . . .                                                 | 1           |
| <b>2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik</b>                                        | <b>2</b>    |
| 2.1 Niederspannungsschaltgerätekombinationen (MCC-Anlagen) . . . . .                          | 2           |
| 2.1.1 Aufbau und funktionsweise . . . . .                                                     | 2           |
| 2.1.2 Relevante Komponenten und Stecktechnik . . . . .                                        | 2           |
| 2.2 Normativer Hintergrund (DIN EN 61439-1/-2) . . . . .                                      | 2           |
| 2.2.1 Bauartnachweis durch Prüfung (Fokus: Erwärmungsprüfung) . . . . .                       | 2           |
| 2.2.2 Prüfparameter und Abbruchkriterien (Toleranzband +5 Prozent, 1 K/h-Kriterium) . . . . . | 2           |
| 2.3 Elektrotechnische und thermodynamische Grundlagen . . . . .                               | 2           |
| 2.3.1 Temperaturabhängigkeit elektrischer Leiter und thermischer Drift . . . . .              | 2           |
| 2.3.2 Übertragungswiderstände an Kontaktstellen . . . . .                                     | 2           |
| 2.4 Sensorik und Messwerterfassung . . . . .                                                  | 2           |
| 2.4.1 Temperaturerfassung (Thermoelemente) . . . . .                                          | 2           |
| 2.4.2 Präzise Strom- und Spannungsmessung . . . . .                                           | 2           |
| <b>3 Analyse des Ist-Zustandes und Systemanforderungen</b>                                    | <b>3</b>    |
| 3.1 Aufbau des Erwärmungsprüfstandes . . . . .                                                | 3           |
| 3.2 Schwachstellenanalyse . . . . .                                                           | 3           |
| 3.2.1 Manueller Regelaufwand und Fehlerquellen . . . . .                                      | 3           |
| 3.3 Ableitung der Systemanforderungen (Pflichtenheft) . . . . .                               | 3           |
| 3.3.1 Technische Spezifikationen (Strombereiche, Spannung < 5 V) . . . . .                    | 3           |
| 3.3.2 Anforderungen an die Automatisierung (SPS-Integration) . . . . .                        | 3           |
| <b>4 Konzeptentwicklung und Evaluierung</b>                                                   | <b>4</b>    |
| 4.1 Methodik der Konzeptfindung . . . . .                                                     | 4           |
| 4.2 Vorstellung der Lösungsansätze . . . . .                                                  | 4           |
| 4.2.1 Konzept A: Motorische geregelter ohmscher Widerstand . . . . .                          | 4           |
| 4.2.2 Konzept B: Induktive Regelung (Tauchkerndrossel) . . . . .                              | 4           |

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.3    | Konzept C: Leistungselektronische Regelung (PWM)                         | 4         |
| 4.3      | Bewertungskriterien und Gewichtung                                       | 4         |
| 4.4      | Nutzwertanalyse der Lösungskonzepte                                      | 4         |
| 4.5      | Konzeptentscheidung                                                      | 4         |
| <b>5</b> | <b>Detaillierte Ausarbeitung des gewählten Konzepts</b>                  | <b>5</b>  |
| 5.1      | Hardware-Konzeption und Dimensionierung                                  | 5         |
| 5.2      | Automatisierungskonzept mit Siemens ET200 SP                             | 5         |
| 5.3      | Softwarearchitektur und Regelungstechnik                                 | 5         |
| 5.4      | Sicherheits- und Überwachungskonzept                                     | 5         |
| <b>6</b> | <b>Wirtschaftliche und betriebliche Betrachtung</b>                      | <b>6</b>  |
| 6.1      | Aufwands- und Kosten-Nutzen-Analyse                                      | 6         |
| 6.2      | Steigerung der Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit                  | 6         |
| <b>7</b> | <b>Fazit</b>                                                             | <b>7</b>  |
| <b>8</b> | <b>Ausblick</b>                                                          | <b>8</b>  |
|          | <b>Literaturverzeichnis</b>                                              |           |
|          | <b>Anhang</b>                                                            | <b>11</b> |
| <b>A</b> | <b>Erklärung zur Eigenständigkeit und zur Verwendung von KI-Systemen</b> | <b>11</b> |
| <b>B</b> | <b>Prüfprotokolle</b>                                                    | <b>12</b> |
| <b>C</b> | <b>Datenblätter und Kennlinien</b>                                       | <b>13</b> |
| <b>D</b> | <b>SPS-Programmierung (Step7)</b>                                        | <b>14</b> |
| <b>E</b> | <b>Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus</b>                            | <b>15</b> |

## Tabellenverzeichnis

|     |                                                                      |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|
| E.1 | Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2) . . . . . | 15 |
| E.2 | Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439 . . . . .      | 16 |



## Abbildungsverzeichnis

|     |                                                                                |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| E.1 | Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms . . | 16 |
| E.2 | Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände . . . . .             | 18 |



## Diagrammverzeichnis

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| E.1 | Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung . . . . . | 17 |
|-----|-----------------------------------------------------|----|

## Abkürzungsverzeichnis

**AC** Wechselstrom.

**DC** Gleichstrom.

**DIN** Deutsches Institut für Normung.

**EN** Europäische Norm.

**ET200 SP** Dezentrales Peripheriesystem (Siemens SIMATIC SPS).

**IGBT** Insulated-Gate Bipolar Transistor (Leistungshalbleiter).

**MCC** Motor Control Center (Niederspannungs-Schaltanlage in Einschubtechnik).

**PID** Proportional-Integral-Derivative (Regelalgorithmus).

**PWM** Pulsweitenmodulation.

**SPS** Speicherprogrammierbare Steuerung.

**THD** Total Harmonic Distortion (Oberschwingungsgehalt).

**TN-C-S** Terra Neutral Combined Separate.

**VDE** Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V..

## Symbolverzeichnis

$\alpha$  Temperaturkoeffizient [ $\text{K}^{-1}$ ].

$\cos \varphi$  Leistungsfaktor.

$\Delta\vartheta$  **bzw.**  $\Delta T$  Temperaturdifferenz oder Übertemperatur, Differenz zwischen Bauteil und Raumluft [ $\text{K}$ ].

$e(t)$  Regeldifferenz [ $\text{A}$ ].

$I$  Stromstärke [ $\text{A}$ ].

$I_{cc}$  Bedingter Bemessungskurzschlussstrom [ $\text{kA}$ ].

$I_{cw}$  Bemessungskurzzeitstromfestigkeit ( 1 s) [ $\text{kA}$ ].

$I_{ist}(t)$  Ist-Strom zum Zeitpunkt  $t$  [ $\text{A}$ ].

$I_n$  Bemessungsbetriebsstrom [ $\text{A}$ ].

$K_p$  Proportionalbeiwert.

$N_1/N_2$  Windungszahlen, Verhältnis von Primär- zu Sekundärwicklung (Trafo).

$P_v$  Elektrische Verlustleistung [ $\text{W}$  /  $\text{kW}$ ].

$R$  elektrischer Widerstand [ $\Omega$ ].

$R_{20}$  Kaltwiderstand bei Referenztemperatur [ $\Omega$ ].

$R_{Phase}$  Ohmscher Widerstand einer Phase [ $\Omega$ ].

$S$  Scheinleistung [ $\text{VA}$  /  $\text{kVA}$ ].

$T$  Absolute Temperatur [ $\text{K}$ ].

$U_{L-L}$  , Außenleiterspannung (Verkettete Spannung) [ $\text{V}$ ].

$u(t)$  Stellgröße [ $\text{V}$  /  $\%$ ].

$\vartheta$  Celsius-Temperatur [ $^{\circ}\text{C}$ ].



## **1 Einleitung**

### **1.1 Motivation**

hallo Welt

### **1.2 Problemstellung**

hallo Welt

### **1.3 Zielsetzung**

hallo Welt

### **1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung**

moin

## **2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik**

### **2.1 Niederspannungsschaltgerätekombinationen (MCC-Anlagen)**

#### **2.1.1 Aufbau und funktionsweise**

hallo

#### **2.1.2 Relevante Komponenten und Stecktechnik**

hallo

### **2.2 Normativer Hintergrund (DIN EN 61439-1/-2)**

hallo

#### **2.2.1 Bauartnachweis durch Prüfung (Fokus: Erwärmungsprüfung)**

hallo

#### **2.2.2 Prüfparameter und Abbruchkriterien (Toleranzband +5 Prozent, 1 K/h-Kriterium)**

hallo

### **2.3 Elektrotechnische und thermodynamische Grundlagen**

hallo

#### **2.3.1 Temperaturabhängigkeit elektrischer Leiter und thermischer Drift**

hallo

#### **2.3.2 Übertragungswiderstände an Kontaktstellen**

hallo

### **2.4 Sensorik und Messwerterfassung**

hallo

#### **2.4.1 Temperaturerfassung (Thermoelemente)**

hallo

#### **2.4.2 Präzise Strom- und Spannungsmessung**

hallo

### **3 Analyse des Ist-Zustandes und Systemanforderungen**

#### **3.1 Aufbau des Erwärmungsprüfstandes**

hallo

#### **3.2 Schwachstellenanalyse**

hallo

##### **3.2.1 Manueller Regelaufwand und Fehlerquellen**

hallo

#### **3.3 Ableitung der Systemanforderungen (Pflichtenheft)**

hallo

##### **3.3.1 Technische Spezifikationen (Strombereiche, Spannung < 5 V)**

hallo

##### **3.3.2 Anforderungen an die Automatisierung (SPS-Integration)**

hallo



## **4 Konzeptentwicklung und Evaluierung**

### **4.1 Methodik der Konzeptfindung**

hallo

### **4.2 Vorstellung der Lösungsansätze**

hallo

#### **4.2.1 Konzept A: Motorische geregelter ohmscher Widerstand**

hallo

#### **4.2.2 Konzept B: Induktive Regelung (Tauchkerndrossel)**

hallo

#### **4.2.3 Konzept C: Leistungselektronische Regelung (PWM)**

hallo

### **4.3 Bewertungskriterien und Gewichtung**

hallo

### **4.4 Nutzwertanalyse der Lösungskonzepte**

hallo

### **4.5 Konzeptentscheidung**

hallo

## **5 Detaillierte Ausarbeitung des gewählten Konzepts**

### **5.1 Hardware-Konzeption und Dimensionierung**

hallo

### **5.2 Automatisierungskonzept mit Siemens ET200 SP**

hallo

### **5.3 Softwarearchitektur und Regelungstechnik**

hallo

### **5.4 Sicherheits- und Überwachungskonzept**

hallo

## **6 Wirtschaftliche und betriebliche Betrachtung**

hallo

### **6.1 Aufwands- und Kosten-Nutzen-Analyse**

hallo

### **6.2 Steigerung der Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit**

hallo

## 7 Fazit

## 8 Ausblick



## Literaturverzeichnis

- [1] REDUR GmbH & Co. KG, *Das kleine Einmaleins der Stromwandler*. Merzenich: REDUR GmbH & Co. KG, 2021, Unternehmenspublikation, ISBN: 978-3-00-068179-0.

## Anhang

### A Erklärung zur Eigenständigkeit und zur Verwendung von KI-Systemen

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen der Arbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt anderen Werken entnommen wurden, sind unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht.

In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Jade Hochschule zur Nutzung generativer KI-Systeme erkläre ich zudem: Zur sprachlichen Überarbeitung, stilistischen Optimierung sowie zur Strukturierung einzelner Textpassagen wurde KI-gestützte Software eingesetzt. Die inhaltliche Erarbeitung, die fachliche Modellbildung sowie die Verantwortung für sämtliche Ergebnisse und Aussagen liegen vollständig und ausschließlich bei mir.

Die vorliegende Arbeit wurde weder vollständig noch in Teilen, weder in gleicher noch in ähnlicher Form, im Rahmen einer anderen Prüfung eingereicht oder zur Erlangung eines akademischen Grades verwendet.

Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Erklärung als Täuschungsversuch gewertet werden, zum Nichtbestehen der Prüfungsleistung führen und strafrechtlich verfolgt werden können.

Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

---

**Achtung! evtl. durch Dok. der Hochschule ersetzen.**



## **B Prüfprotokolle**

## C Datenblätter und Kennlinien



## D SPS-Programmierung (Step7)

## E Schaltpläne des neuen Prüfstandaufbaus

**DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10**  
**EN IEC 61439-2:2021**

Tabelle E.1: Formen der inneren Unterteilung (gemäß DIN EN IEC 61439-2)

| Hauptmerkmal                                                                                                                                                                                                                            | Weitere Merkmale                                                                              | Form    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Keine innere Unterteilung                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               | Form 1  |
| Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten.                                                                                                                                                                      | Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter <b>nicht</b> von den Sammelschienen unterteilt. | Form 2a |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von den Sammelschienen unterteilt.              | Form 2b |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterteilung Sammelschienen / Funktionseinheiten</li> <li>• Unterteilung Funktionseinheiten untereinander</li> <li>• Unterteilung Anschlüsse von Funktionseinheiten</li> </ul>                 | Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter <b>nicht</b> von den Sammelschienen unterteilt. | Form 3a |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Anschlüsse sowie diese Leiter von den Sammelschienen unterteilt.                              | Form 3b |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wie Form 3, jedoch zusätzlich:</li> <li>• Unterteilung der Anschlüsse einer Funktionseinheit von allen anderen</li> <li>• Unterteilung der herangeführten Leiter von Sammelschienen</li> </ul> | Anschlüsse im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit.                           | Form 4a |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Anschlüsse in einem gesonderten, eigenen Abteil (durch Umhüllung geschützt).                  | Form 4b |

Beispiele siehe [Anhang BB](#).

$I_n$

hallo hallo ich bin Alex und finde Fußball sehr Spannend [1, S.3]

Die Verlustleistung  $P$  an den Kontaktstellen berechnet sich wie folgt:

$$P = I^2 \cdot R \quad (1)$$

Als Stellglied für die automatisierte Stromregelung wird ein motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator eingesetzt. Abbildung E.1 zeigt das verwendete Modell.

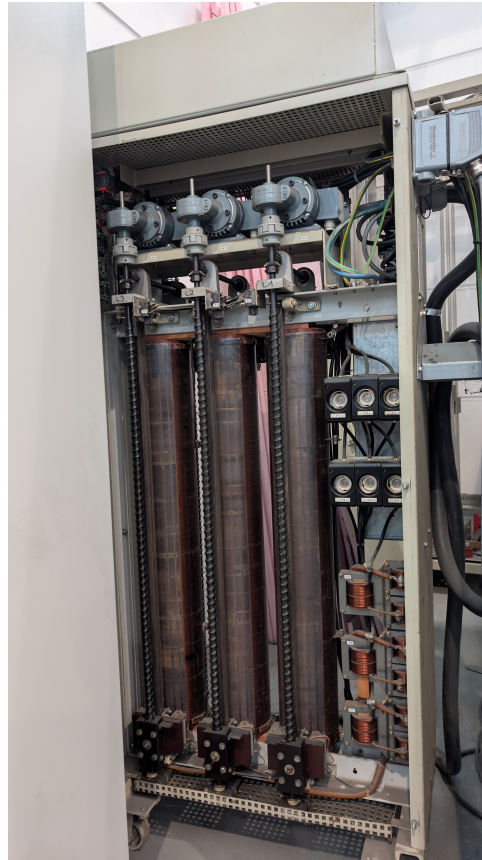


Abbildung E.1: Motorbetriebener Dreiphasen-Stelltransformator zur Regelung des Prüfstroms

Über die Motoransteuerung kann der Trafo die Ausgangsspannung und somit den Laststrom  $I$  stufenlos nachregeln, um den temperaturabhängigen Widerstand  $R$  der MCC-Felder zu kompensieren.

Tabelle E.2: Parameter der Erwärmungsprüfung nach DIN EN IEC 61439

| Prüfling (Einschub)   | Prüfstrom | Dauer | Umgebungstemperatur |
|-----------------------|-----------|-------|---------------------|
| Kompaktabzweig 250    | 250 A     | 4 h   | 22,5 °C             |
| Kompaktabzweig 400    | 400 A     | 6 h   |                     |
| Leistungsschalter 630 | 630 A     | 8 h   |                     |

Wie in Tabelle E.2 zu sehen ist, bleibt die Umgebungstemperatur während der gesamten Testreihen konstant.

## Heißleiter und Kaltleiter

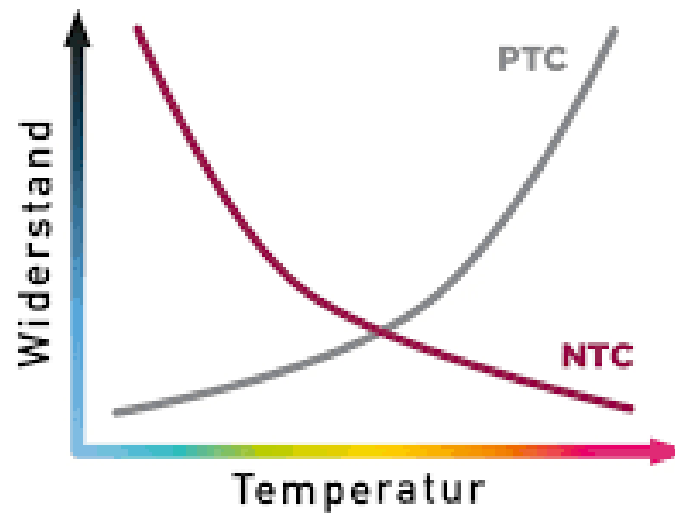


Diagramm E.1: Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung

Das Diagramm E.1 veranschaulicht den thermischen Drift. Die Kurve flacht ab, sobald das thermische Gleichgewicht erreicht ist.

Der temperaturabhängige Widerstand und die daraus resultierende Verlustleistung berechnen sich wie folgt:

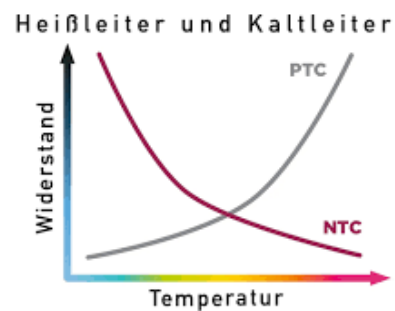
$$R(T) = R_{20} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T) \quad (2)$$

$$P_v = I^2 \cdot R(T) \quad (3)$$

Gleichung 2 zeigt die Zunahme des Widerstands basierend auf dem Temperaturbeiwert  $\alpha$  für Kupfer. Eingesetzt in Gleichung 3 wird deutlich, warum die Verlustleistung  $P_v$  bei konstanter Spannung sinken würde.



(a) Stelltrafo



(b) Temperaturverlauf

Abbildung E.2: Widerstand und Kennlinie temperaturabhängige Widerstände

Abbildung E.2 zeigt links den Stelltrafo (E.2a) und rechts den Widerstandsverlauf bei Temperaturänderung. (E.2b)